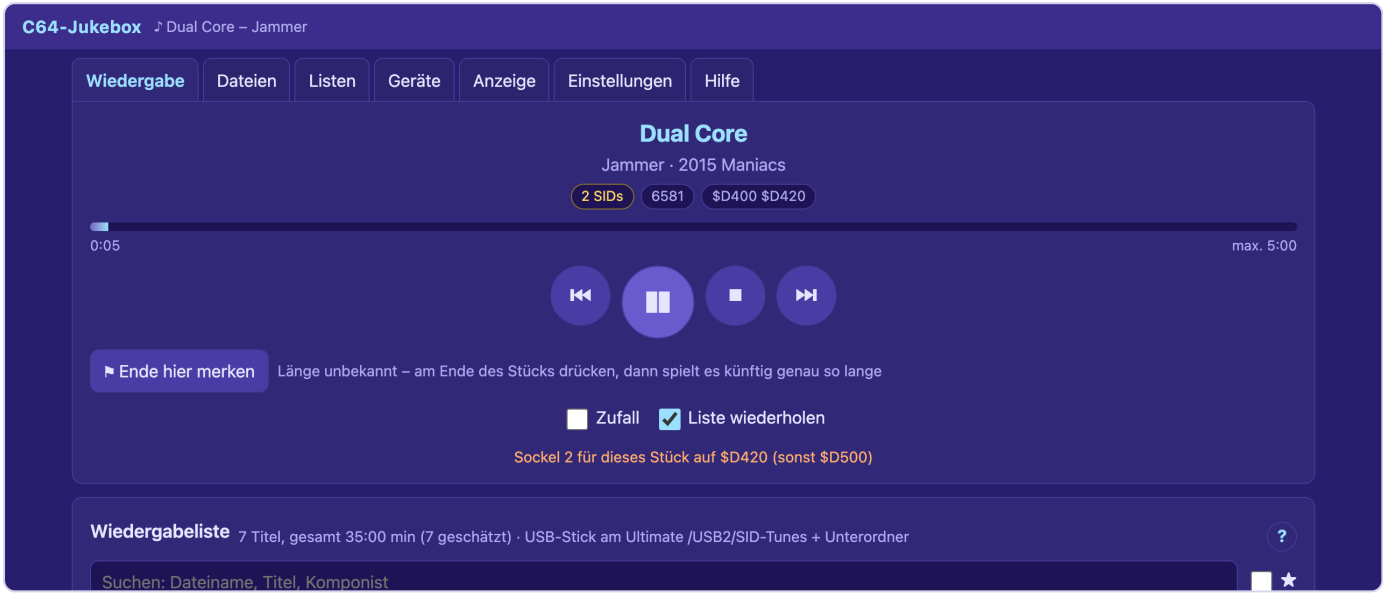
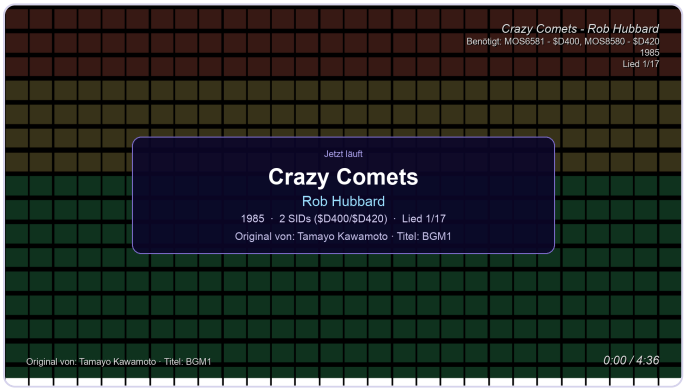
C64-Jukebox – Bedienung

Die SID-Jukebox auf dem Raspberry Pi bedienen: an der Weboberfläche (Handy oder PC) und am Fernseher mit seiner Fernbedienung



Die Weboberfläche am PC: laufender Titel und Wiedergabeliste



Am Fernseher: Effekt mit „Jetzt läuft“-Karte



Das Menü am Fernseher, bedient mit der TV-Fernbedienung

1 · Drei Wege zur Bedienung
2 · Die Weboberfläche
3 · Musik auswählen
4 · Wiedergabe und Liste
5 · Listen
6 · Geräte
7 · Anzeige: Fernseher und Display
8 · Einstellungen
9 · Am Fernseher
10 · Fernbedienung und Menü
11 · Touch-Display am Pi
12 · Kleine Hilfen

Diese Anleitung zeigt die Bedienung. Installation, Hardware und alle Einzelheiten stehen im Handbuch der Jukebox – in der Weboberfläche im Tab **Hilfe** (jeder runde **?**-Knopf springt an die passende Stelle) und als `docs/HANDBUCH.md`. Die Bilder zeigen Beispieldaten.

1 · Drei Wege zur Bedienung

Womit	Was geht	Voraussetzung
Weboberfläche Handy, Tablet, PC	**Alles:** Musik auswählen und abspielen, Listen, Einstellungen, Fernseher, Ultimates, Picos.	Browser im selben Netz, Adresse **http://c64pi.local/**
Fernbedienung des Fernsehers	Abspielen, Stopp, Titel und Unterlied wechseln, Effekt wechseln – und über das **Menü am Fernseher** Musik wählen, Zufall, Längen, Ultimate wählen, ein-/ausschalten.	Pi am HDMI-Eingang, HDMI-CEC am Fernseher eingeschaltet
Touch-Display am Pi 2,8″, optional	Anzeige von Titel, Pegel und Netz; Tasten ⏮ ■ ⏭.	Display angeschlossen

So kommt man auf die Weboberfläche:

1. Im Browser **http://c64pi.local/** öffnen. Geht der Name nicht (bei manchen Android-Handys), die IP-Adresse des Pi nehmen – sie steht am Fernseher neben dem **QR-Code** (einfach mit der Handy-Kamera scannen) und auf dem Display am Pi.
2. Mit dem Web-Passwort anmelden (ab Werk `commodore64` – ein gelber Balken erinnert daran, es unter *Einstellungen → Web-Passwort* zu ändern).
3. Tipp fürs Handy: im Browser-Menü **„Zum Home-Bildschirm“** – dann öffnet sich die Jukebox wie eine App.

Die Jukebox spielt selbstständig weiter, auch wenn keine Seite offen ist. Alle offenen Seiten zeigen denselben Stand – man kann am Handy starten und am PC weitermachen.

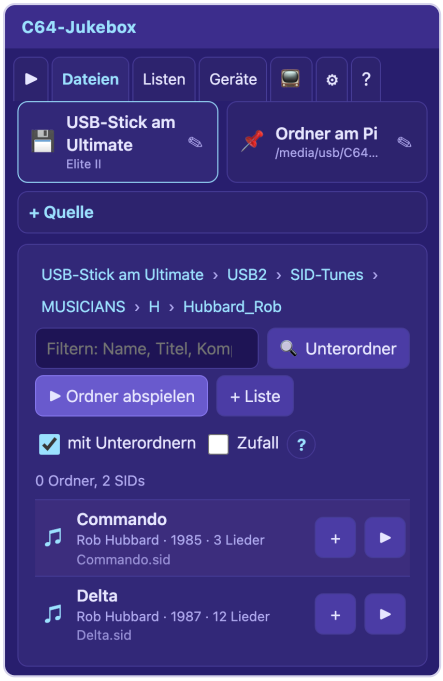
2 · Die Weboberfläche

Ganz oben steht immer der **laufende Titel**. Darunter die Tabs – am Handy zum Teil als Zeichen:

Tab	Handy	Inhalt
Wiedergabe	▶	laufender Titel, Knöpfe, Unterlied, Zufall, Wiedergabeliste
Dateien	Dateien	Quellen (NAS, FTP, USB-Sticks), Ordner, Filter, Suche, Abspielen
Listen	Listen	gespeicherte Wiedergabelisten, fertige Zusammenstellungen, „Zuletzt gespielt“, Statistik
Geräte	Geräte	Ultimates (welches spielt, ein/aus), Picos und Stream-Verteiler, Geräte im Netz
Anzeige	📺	Fernseher (Effekte, Hintergrund, Ton, Retro-News, Fernbedienung) und Display am Pi
Einstellungen	⚙	Abspielen, Zeitplan, Songlängen, Netzwerk des Pi, Passwort, Sicherung
Hilfe	?	das Handbuch

Kurze Meldungen („Gespeichert“, „Commando – spielt“) erscheinen unten für ein paar Sekunden. Die runden **?**-Knöpfe auf den Karten öffnen das Handbuch an der passenden Stelle.

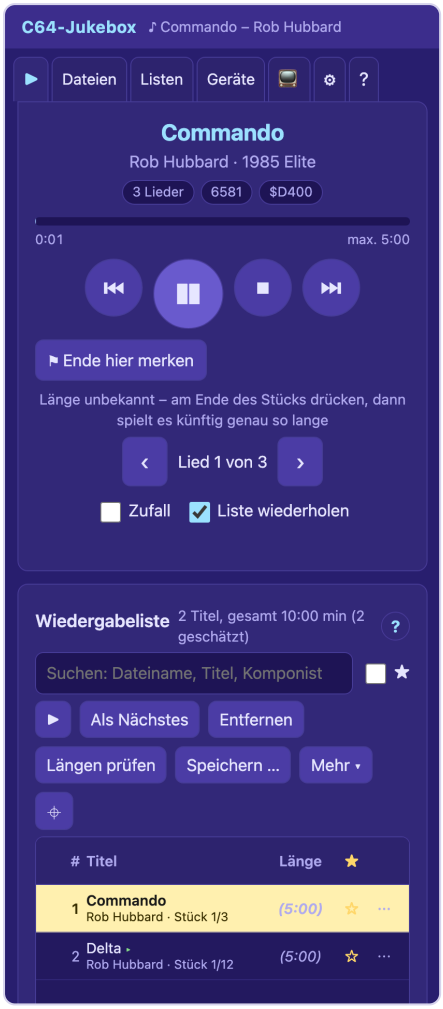
3 · Musik auswählen – Tab „Dateien“



Quellen oben, darunter der offene Ordner mit Titel, Komponist, Jahr und Unterliedern

- **Quellen** stehen oben als Kacheln: eine Netzwerkfreigabe (NAS, Windows, Mac), ein FTP-Server, der USB-Stick am Ultimate oder ein USB-Stick am Pi. Antippen öffnet, ✎ bearbeitet, **+ Quelle** richtet eine neue ein (mit „Im Netz suchen“). Die Jukebox merkt sich je Quelle den zuletzt offenen Ordner.
- **Ordner** antippen öffnet ihn; die Pfadzeile darüber führt mit einem Tipp zurück.
- **Eine SID antippen** (oder ▶) spielt sie – und danach die übrigen Dateien des Ordners. Die bisherige Liste wird dabei ersetzt.
- **+** hängt eine Datei hinten an die Liste an, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen.
- ▶ **Ordner abspielen** nimmt alle SIDs des Ordners – mit **mit Unterordnern** auch aus allen Unterordnern, mit **Zufall** gemischt. **+ Liste** hängt sie stattdessen an.
- **Filterfeld:** wirkt sofort auf den offenen Ordner (Dateiname, Titel, Komponist, Jahr; mehrere Wörter müssen alle vorkommen, z. B. `hubbard 1986`).
- 🔍 **Unterordner** sucht das Wort in **allen Unterordnern** (bis 500 Treffer); „Ordner abspielen“ spielt dann die Treffer, ✕ in der Pfadzeile führt zurück.
- Gelb **2 SIDs** / **3 SIDs** markiert Stereo-Stücke.
- **Songlängen und STIL:** im HVSC-Ordner `C64Music/DOCUMENTS` bei `Songlengths.md5` auf **als HVSC-Längen laden** tippen, bei `STIL.txt` auf **als STIL laden**. Dann wechselt die Jukebox genau am Ende eines Titels und zeigt Hintergründe zu den Stücken.

4 · Wiedergabe und Liste – Tab ▶

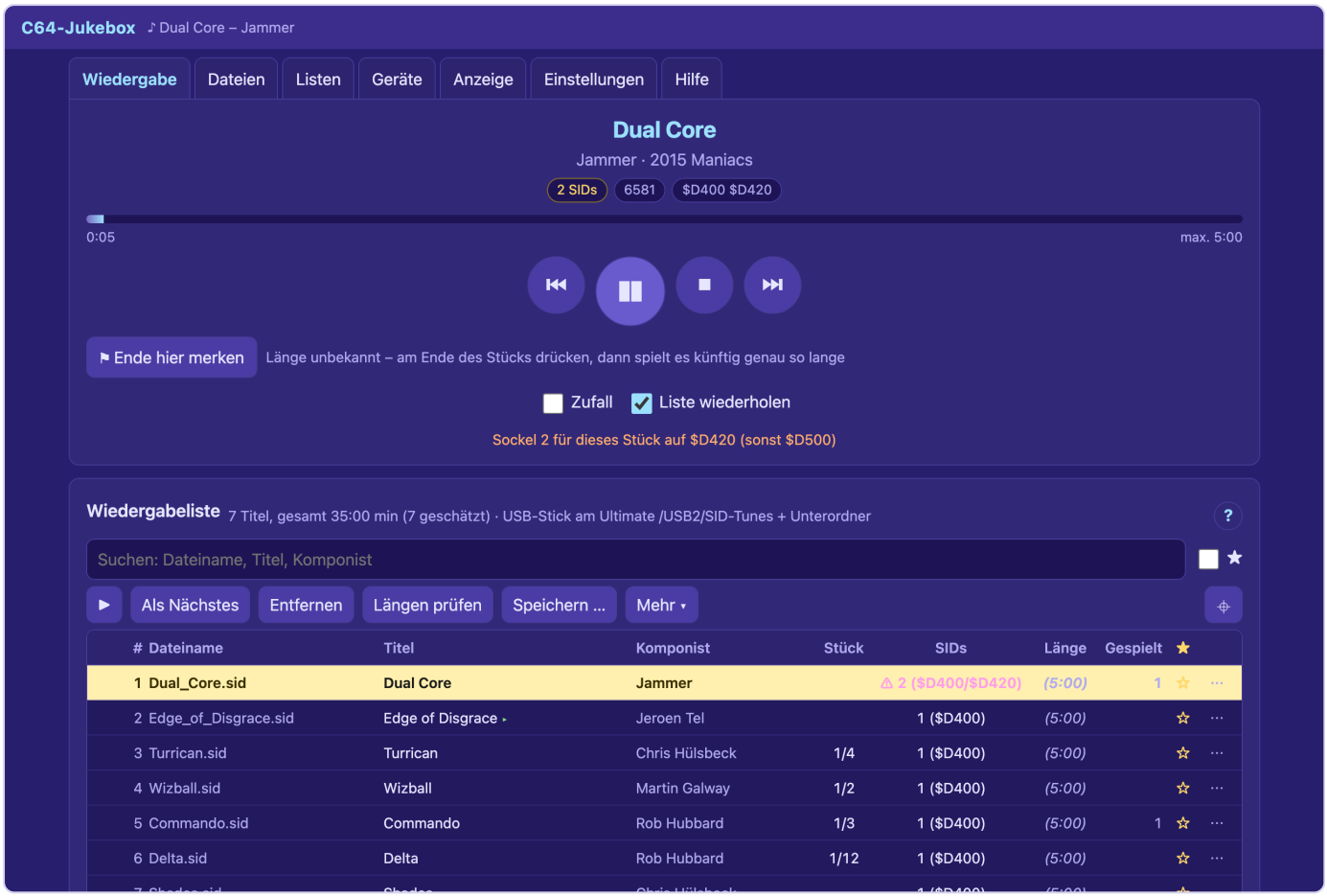


Laufender Titel, Knöpfe und darunter die Wiedergabeliste (am Handy)

Knopf	Wirkung
⏮	zum Anfang des Titels; in den ersten 5 s zum vorigen Titel
▶ / ⏸	abspielen bzw. anhalten (das Ultimate wird pausiert) und fortsetzen
■	Stopp – das Ultimate wird zurückgesetzt
⏭	nächster Titel
‹ Lied 1 von 3 ›	anderes Unterlied des laufenden Titels
Zufall	mischt die Reihenfolge; seltener gespielte Titel kommen eher dran
Liste wiederholen	am Ende von vorn beginnen, sonst hält die Jukebox an
Ultimate	bei mehreren Ultimates: welches spielt

- **Fortschrittsbalken:** mit bekannter Länge bis zum Ende, sonst bis zum Zeitlimit („max. 5:00“).
- ⚑ **Ende hier merken** erscheint, solange ein Titel ohne bekannte Länge läuft: am Ende des Stücks drücken – die Spielzeit wird seine Länge, und künftig spielt er genau so lange.
- **Vorschläge:** Findet die Jukebox selbst heraus, wann ein Stück von vorn anfängt („Fängt nach 1:35 von vorn an“), oder dasselbe Stück in der HVSC, steht hier **Übernehmen** / **Nein**.
- Unter dem Titel stehen die SID-Chips, die STIL-Hintergründe und ggf. eine SID-Umstellung („Sockel 2 für dieses Stück auf $D420“).

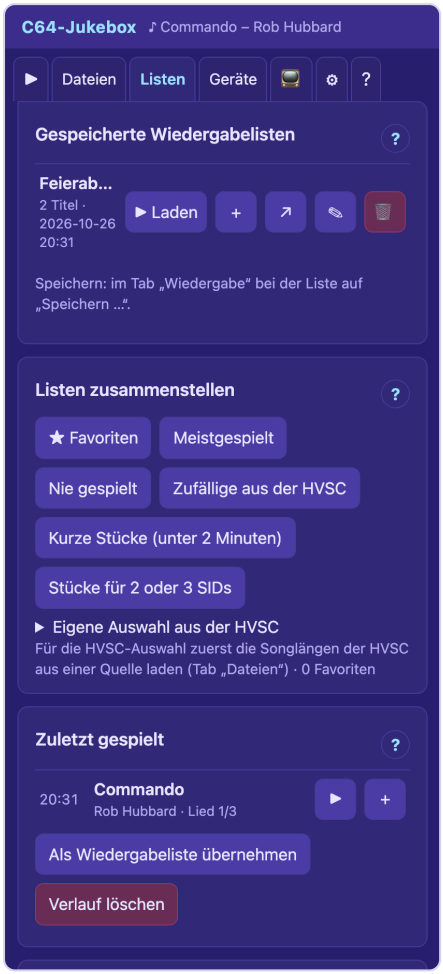
Die Wiedergabeliste



Am PC zeigt die Liste alle Spalten: Dateiname, Titel, Komponist, Stück, SIDs, Länge, wie oft gespielt, Favorit. Der laufende Titel ist gelb, ein grünes ▸ zeigt den nächsten.

- **Abspielen:** doppelt antippen oder doppelklicken (am PC auch Enter).
- **Auswählen:** antippen; am PC mit Strg/⌘ mehrere, mit Shift einen Bereich.
- ⋯ bei einem Titel (oder Rechtsklick): Abspielen, Als Nächstes, Stück wählen, Eigene Länge, Favorit, Im Tab Dateien zeigen, Aus der Liste nehmen.
- **Als Nächstes** setzt die ausgewählten Titel direkt hinter den laufenden; **Entfernen** nimmt sie heraus.
- ★ antippen macht einen Titel zum Favoriten; der ★-Haken über der Liste zeigt nur Favoriten.
- **Sortieren:** Tipp auf einen Spaltenkopf; am PC Zeilen mit der Maus verschieben.
- **Suchen:** das Feld über der Liste durchsucht Dateiname, Titel und Komponist.
- **Längen** in der Spalte: `3:05` aus der HVSC, `3:05*` eigene, `(5:00)` grau = unbekannt (es gilt das Zeitlimit). **Längen prüfen** sucht fehlende Längen in der HVSC.
- **Speichern …** legt die Liste unter einem Namen ab (siehe Tab „Listen“).
- **Mehr ▾:** Playlist der PC-Jukebox importieren/exportieren, **Entdecken** (ein selten gespielter Titel), **Stopp nach …** (Titeln oder Minuten), Alles auswählen, Liste leeren.
- **Tasten am PC:** Leertaste Abspielen/Pause, ← → voriger/nächster Titel.

5 · Listen – Tab „Listen“



Gespeicherte Listen, Zusammenstellungen und „Zuletzt gespielt“

Gespeicherte Wiedergabelisten

▶ **Laden** ersetzt die aktuelle Liste und spielt sie, **+** hängt sie hinten an, ↗ exportiert sie für die PC-Jukebox, ✎ benennt um, 🗑 löscht. Gespeichert wird im Tab ▶ mit **Speichern …**.

Listen zusammenstellen

Ein Tipp spielt sofort: ★ **Favoriten**, **Meistgespielt**, **Nie gespielt**, **Zufällige aus der HVSC**, **Kurze Stücke**, **Stücke für 2 oder 3 SIDs**. Unter **Eigene Auswahl aus der HVSC** lässt sich nach Bereich (Musiker, Spiele, Demos), Komponist, Länge, Zahl der SIDs, STIL-Hintergrund und „nie gespielt“ auswählen. Dafür müssen die HVSC-Songlängen aus einer Quelle geladen sein.

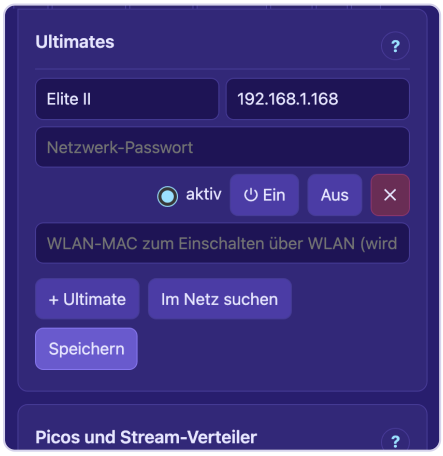
Zuletzt gespielt

Die letzten 100 Titel mit Uhrzeit, neueste oben. ▶ spielt einen als nächsten, **+** hängt ihn an, **Als Wiedergabeliste übernehmen** macht aus dem Verlauf eine neue Liste, **Verlauf löschen** leert ihn.

Statistik

Wie oft was gespielt wurde – die Zähler und Favoriten gelten je Datei, auch in anderen Listen.

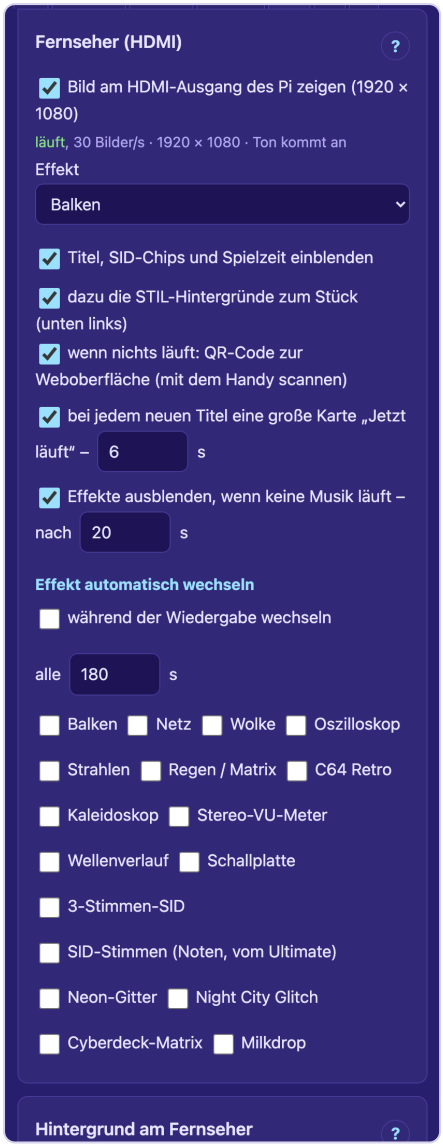
6 · Geräte – Tab „Geräte“



Karte „Ultimates“

- **Ultimates:** Name und **Ethernet-Adresse** jedes Ultimate (**Im Netz suchen** findet sie), ggf. das Netzwerk-Passwort. **aktiv** = dieses spielt. **Speichern** nicht vergessen.
- ⏻ **Ein / Aus: Aus** stoppt die Wiedergabe und schaltet das Ultimate aus, **Ein** weckt es über sein WLAN (Ultimate 64-II). Die WLAN-MAC dafür merkt sich die Jukebox selbst.
- **Picos und Stream-Verteiler:** der Pi reicht den Ton des Ultimate an Visualizer und Audio-Empfänger weiter und schickt ihnen Titel und Retro-News – Einrichtung siehe die Anleitung zum C64-Ökosystem.
- **Geräte im Netz:** alle Picos und der Pi mit dem Weg des Tons; **als Pico eintragen** übernimmt ein Gerät in die Liste des Verteilers.

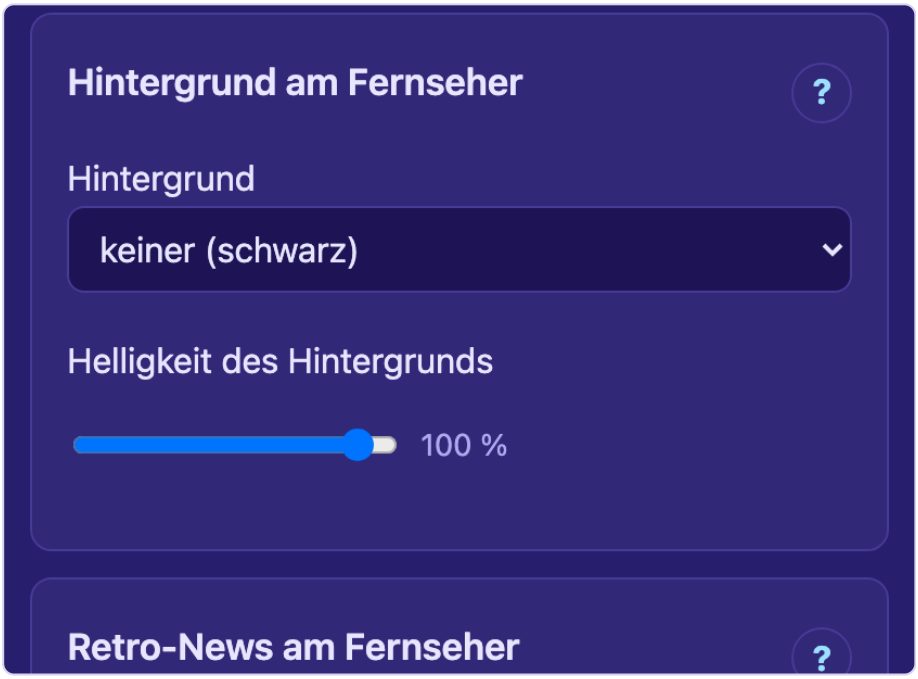
7 · Anzeige: Fernseher und Display – Tab 📺



Karte „Fernseher (HDMI)"

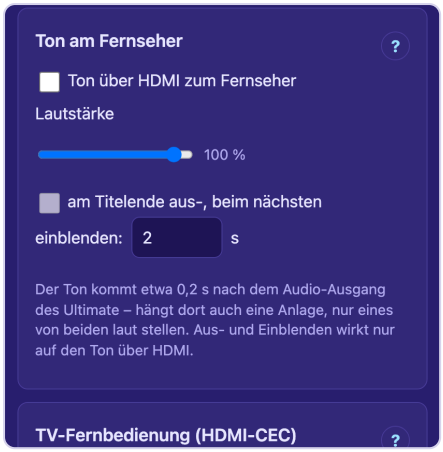
Fernseher (HDMI)

- **Bild am HDMI-Ausgang des Pi zeigen** schaltet die Ausgabe ein. Jede Änderung gilt sofort – am Fernseher sieht man gleich, wie ein Effekt wirkt.
- **Effekt**: einer von 17 (wie in der PC-Jukebox) oder „Nur Hintergrund".
- **Einblendungen:** Titel, SID-Chips und Spielzeit; STIL-Hintergründe unten links; QR-Code, wenn nichts läuft; die große **„Jetzt läuft"-Karte** bei jedem neuen Titel (Dauer einstellbar).
- **Effekte ausblenden**, wenn keine Musik läuft (nach 20 s).
- **Effekt automatisch wechseln:** Effekte ankreuzen und „während der Wiedergabe wechseln" – alle 180 s ein anderer.



Karte „Hintergrund am Fernseher"

Hintergrund: keiner, **Bilder** (Diashow: hochladen oder einen Ordner einer Quelle wählen, z. B. vom NAS; Wechsel alle 20 s mit Überblenden) oder das **Bild des C64** live vom Ultimate. „Helligkeit des Hintergrunds" dunkelt ihn ab.



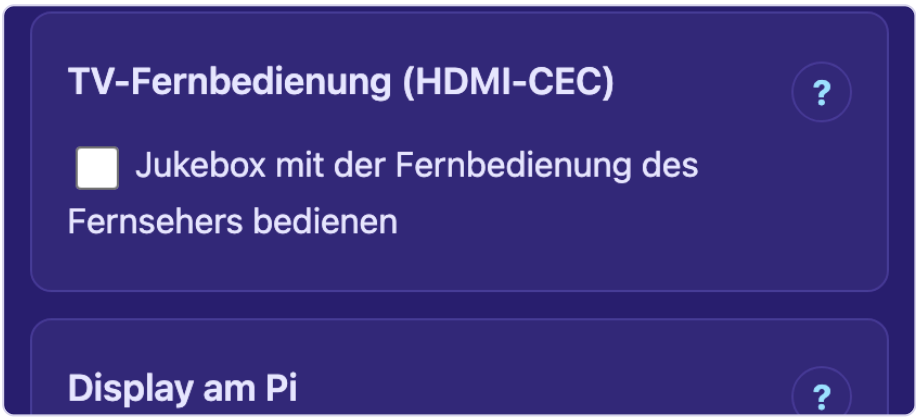
Karte „Ton am Fernseher“

Ton am Fernseher

Ton über HDMI zum Fernseher spielt den Ton des Ultimate über den Fernseher. **Lautstärke** (0–100 %) macht ihn leiser, ohne die Fernbedienung zu suchen. Mit **am Titelende aus-, beim nächsten einblenden** gehen die Titel sanft ineinander über (nur am Fernseher; das Ultimate selbst spielt unverändert). Hängt am Ultimate auch eine Anlage, nur eines von beiden laut stellen – der Fernseher ist etwa 0,2 s später dran.

Retro-News am Fernseher

Schlagzeilen aus Retro-Seiten (Indie Retro News, amiga-news.de, Commodore News …): **im Leerlauf** als große Karte, **als Laufband** unten während der Musik. Jede Quelle einzeln an- und abschaltbar, eigene Feeds mit **+ Quelle**.

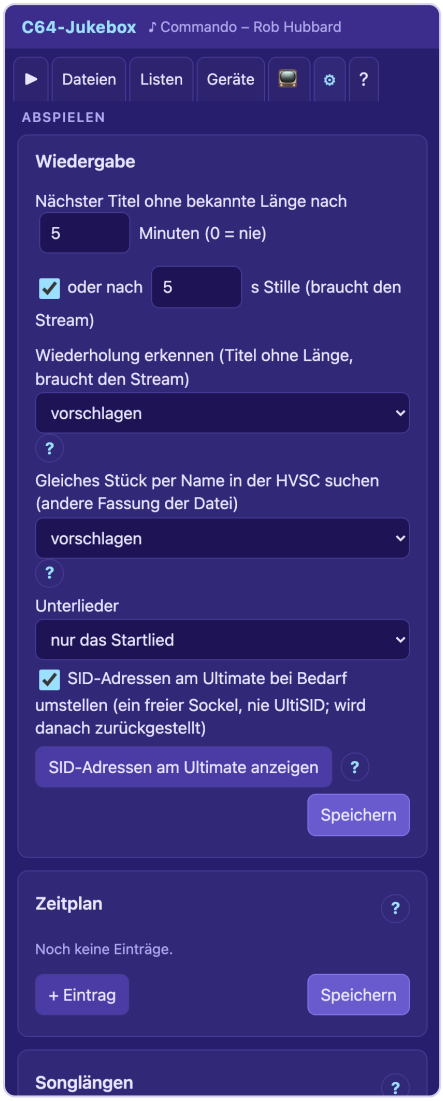


Karte „TV-Fernbedienung (HDMI-CEC)“ – siehe Abschnitt 10

Display am Pi

Art des Displays (kleines OLED oder 2,8″ mit Touch), Touch einrichten, Bild drehen, nach wie vielen Minuten es dunkel wird – siehe Abschnitt 11.

8 · Einstellungen – Tab ⚙



Abspielen: Wiedergabe und Zeitplan

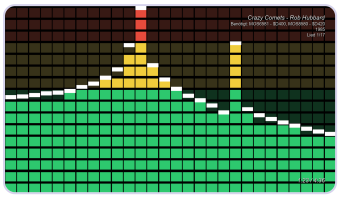
Abspielen

Einstellung	Wirkung
Nächster Titel ohne bekannte Länge nach … Minuten	Zeitlimit (Standard 5, 0 = nie)
oder nach … s Stille	springt weiter, wenn ein Titel endet und still wird (braucht den Stream)
Wiederholung erkennen	schlägt eine Länge vor, wenn ein Stück von vorn anfängt – *vorschlagen*, *automatisch* oder *aus*
Gleiches Stück per Name in der HVSC suchen	Länge einer anderen Fassung derselben Musik übernehmen
Unterlieder	*nur das Startlied* oder *alle nacheinander*
SID-Adressen bei Bedarf umstellen	stellt für Stereo-Stücke einen freien SID-Sockel des Ultimate passend um und danach zurück

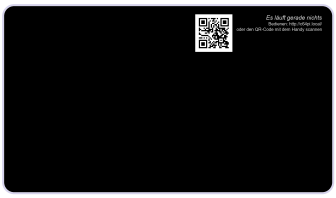
- **Zeitplan:** zu festen Zeiten eine Liste abspielen oder stoppen, z. B. werktags 18:00 „Feierabend“ – auf Wunsch mit Fernseher ein/aus.
- **Songlängen:** HVSC-Datei hochladen oder entfernen, eigene Längen herunterladen; STIL entfernen.
- **Daten der PC-Jukebox übernehmen:** Zähler, Favoriten und eigene Längen aus der PC-Jukebox.
- **WLAN und Netzwerk:** WLAN wählen (für den Pi ohne Kabel), eigenes WLAN des Pi; **Party-Modus** für unterwegs ohne Router.
- **Web-Passwort** ändern; **Sicherung** herunterladen und einspielen (alle Einstellungen, Quellen, Listen und eigenen Längen in einer Datei).

9 · Am Fernseher

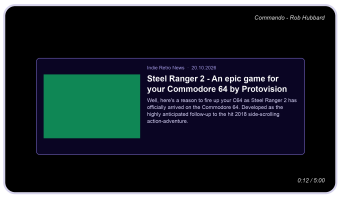
Am HDMI-Ausgang zeigt der Pi in 1920 × 1080 Effekte zur Musik – über schwarzem Grund, einer Diashow oder dem Live-Bild des C64. **Oben rechts** stehen Titel, Komponist, die benötigten SID-Chips, Jahr und Unterlied, **unten rechts** die Spielzeit. Bei jedem neuen Titel erscheint kurz die **„Jetzt läuft“-Karte**.



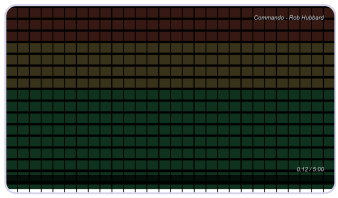
Effekt „Balken“ mit den Angaben oben rechts



Es läuft nichts: Hinweis mit QR-Code zur Weboberfläche

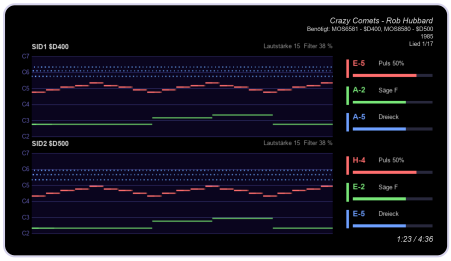


Retro-News als Karte im Leerlauf

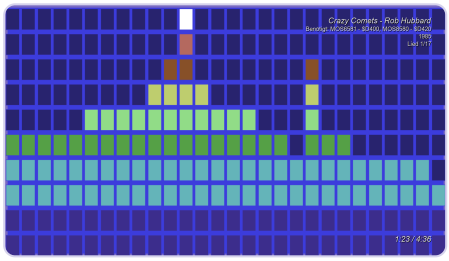


Retro-News als Laufband während der Musik

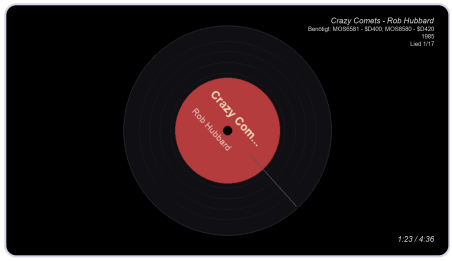
Einige der 17 Effekte



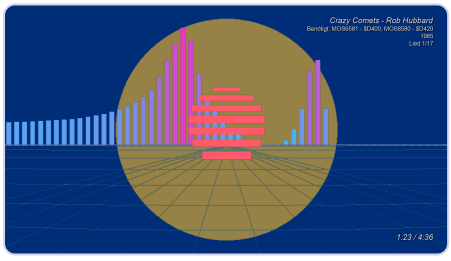
SID-Stimmen: die echten Stimmen jedes SID als Notenrolle



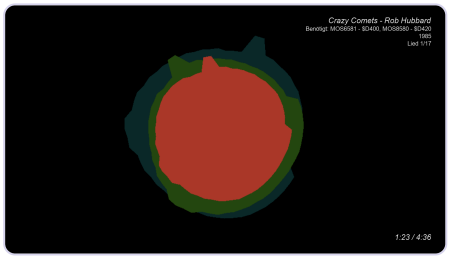
C64 Retro



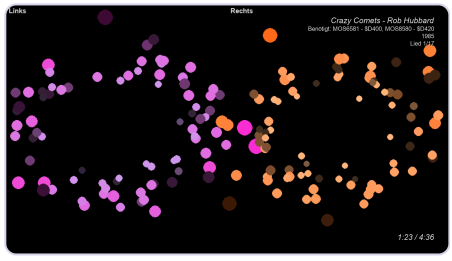
Schallplatte



Neon-Gitter



Milkdrop



Wolke

> **SID-Stimmen** zeigt für jeden SID die drei Stimmen der letzten 5 Sekunden (Tonhöhe nach oben, Stimme 1 rot, 2 grün, 3 blau, heller = lauter), rechts Note, Wellenform und Pegel. Dafür muss am Ultimate unter *Data Streams* der **„Debug Stream Mode“** einen 6510-Teil enthalten (Standard „6510 Only“), und er geht nicht zusammen mit dem Hintergrund „Bild des C64“.

10 · Fernbedienung und Menü am Fernseher

Einschalten: Tab 📺 , Karte **TV-Fernbedienung (HDMI-CEC)**, Haken bei „Jukebox mit der Fernbedienung des Fernsehers bedienen“. Am Fernseher muss CEC an sein (bei den Herstellern z. B. *Anynet+*, *SimpLink*, *Bravia Sync*, *VIERA Link*). Die meisten Fernseher schicken die Tasten nur an das Gerät, das sie gerade zeigen – also auf den Eingang des Pi umschalten (oder in der Karte **Fernseher jetzt auf den Pi umschalten**).

Taste	Wirkung
▶ ⏸	Stopp, wenn Musik läuft – Wiedergabe, wenn gestoppt
■	Stopp
⏭ ⏮ · ⏩ ⏪ · → ←	nächster / voriger Titel
↑ ↓	nächster / voriger Effekt am Fernseher
Programm + −	nächstes / voriges Unterlied
OK oder eine Menü-Taste	öffnet das **Menü am Fernseher**

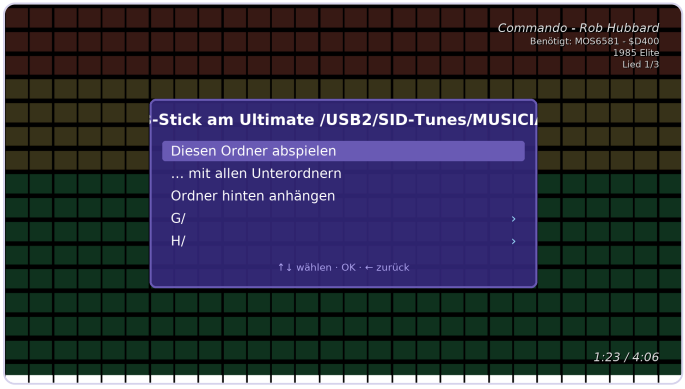
Im Menü: ↑ ↓ wählen, **OK** oder → ausführen bzw. öffnen, **Zurück** oder ← eine Ebene zurück (in der obersten: schließen). Nach 30 s ohne Taste schließt es von selbst. ▶, ■, ⏭ und ⏮ wirken auch bei offenem Menü.



Das Hauptmenü



Musik wählen: Quellen, Zusammenstellungen, gespeicherte Listen



In einer Quelle durch die Ordner blättern



Effekt wählen (● = der laufende)

Menüpunkt	Was er tut
Musik wählen	Quellen („Ordner: …“) zum Durchblättern – *Diesen Ordner abspielen*, *… mit allen Unterordnern*, *Ordner hinten anhängen*, eine Datei spielt den Ordner ab ihr –, die Zusammenstellungen (★ Favoriten, Meistgespielt, Nie gespielt, Zufällige aus der HVSC, Kurze Stücke, Stücke für 2 oder 3 SIDs) und alle gespeicherten Listen (Abspielen, Hinten anhängen, Umbenennen, Löschen)
Ende hier merken / Erkannte Länge übernehmen / HVSC-Länge übernehmen	nur bei einem Titel ohne bekannte Länge: die Spielzeit bzw. die gefundene Länge wird seine Länge
Zufall, Wiederholen	an/aus
Effekt, Effekte automatisch wechseln	Effekt wählen bzw. den Wechsel an/aus
Ton am Fernseher, Lautstärke am Fernseher	Ton über HDMI an/aus; jedes OK eine Stufe leiser (100 → 90 … 10 → 100)
Titel einblenden	die Angaben oben rechts an/aus
Längen prüfen	sucht fehlende Längen in der HVSC; danach „… HVSC-Längen übernehmen“
Ultimate	welches spielt (● = aktiv), *Im Netzwerk suchen*, neue mit „+ Name“ eintragen
Ultimate einschalten / ausschalten	über das WLAN wecken bzw. ausschalten (fragt nach)

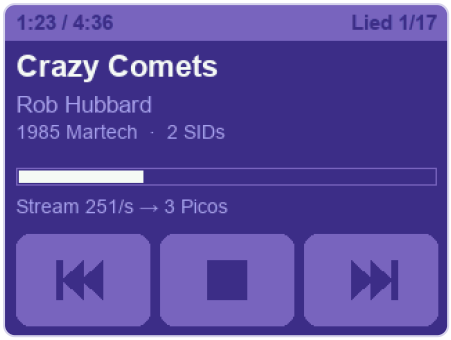


Liste umbenennen mit der Tastatur am Bildschirm: Pfeile wählen, OK tippt, Zurück löscht, „Fertig“ übernimmt

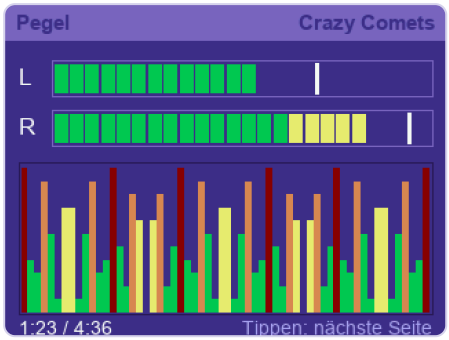
Hinweise erscheinen dezent über der Spielzeit, z. B. „Fängt nach 1:35 von vorn an · OK: als Länge übernehmen“ – **OK** öffnet das Menü dann gleich am passenden Punkt, ein zweites OK übernimmt.

In der Karte **TV-Fernbedienung** lässt sich außerdem einstellen, dass der Fernseher beim Start der Musik angeht und auf den Pi schaltet, und dass er ausgeht, wenn eine Weile nichts mehr läuft.

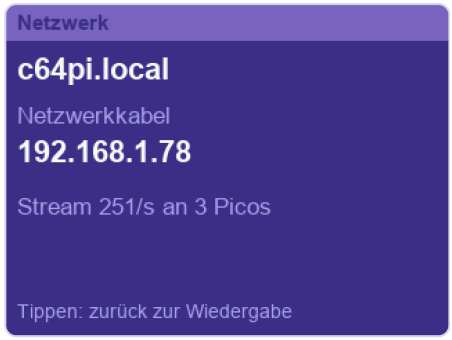
11 · Touch-Display am Pi



Wiedergabe mit den Tasten ⏮ ■ ⏭



Pegel links/rechts, darunter die letzten 15 s



Netz: Adresse, WLAN, Verteiler, Ultimate

- **Tasten:** ⏮ voriger Titel, ■ Stopp (bzw. ▶ Abspielen, wenn nichts läuft), ⏭ nächster Titel.
- **Ein Tipp außerhalb der Tasten** wechselt für 30 s zur nächsten Seite: Wiedergabe → Pegel → Netz.
- Nach 10 Minuten ohne Wiedergabe wird es dunkel (einstellbar); **der erste Tipp weckt** nur, erst der zweite bedient.
- Der Touch reagiert auf Druck – am besten mit dem Fingernagel oder einem Stift tippen. **Touch einrichten** (Tab 🖥 , Karte „Display am Pi“) zeigt drei Kreuze zum Antippen, falls die Tipps danebengehen.
- Im eigenen WLAN des Pi zeigt das Display Name, Passwort und Adresse groß.

12 · Kleine Hilfen

Was man sieht	Was hilft
`c64pi.local` geht nicht	IP-Adresse nehmen: QR-Code am Fernseher oder Display am Pi, sonst in der Liste des Routers.
Die Fernbedienung tut nichts	Fernseher auf den Eingang des Pi schalten (oder „Fernseher jetzt auf den Pi umschalten“); CEC am Fernseher einschalten; Haken in der Karte „TV-Fernbedienung“ prüfen.
Am Fernseher kein Ton, Effekte bewegen sich nicht	Der Ton kommt als Stream vom Ultimate: Ultimate eingeschaltet und mit seiner Ethernet-Adresse eingetragen? Im Ultimate die *Data Streams* erlaubt?
Titel laufen immer 5 Minuten	Länge unbekannt: HVSC-Songlängen laden (Tab Dateien), am Ende „Ende hier merken“ drücken oder die Vorschläge übernehmen.
Bei einem Stereo-Stück fehlt eine Stimme	„SID-Adressen bei Bedarf umstellen“ einschalten; ⚠ in der Spalte „SIDs“ zeigt Stücke, die nicht zur Einstellung des Ultimate passen.
SID-Stimmen: Hinweis statt Noten	„Debug Stream Mode“ am Ultimate einschalten; nicht zusammen mit dem Hintergrund „Bild des C64“.
Passwort vergessen	siehe Handbuch, Kapitel „Passwort vergessen“ (Zurücksetzen per SSH).

C64-Jukebox · Copyright © 2026 Sedor (der-sedor.de) · freie Software unter der GNU General Public License, Version 3. „Commodore“, „C64“, „SID“ und „Ultimate 64“ / „C64 Ultimate“ sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber; dieses Projekt steht in keiner Verbindung zu ihnen.